

Pengajuan KKP Ganjil 2025/2026

furqan2682@gmail.com [Ganti akun](#) Kirim ulang untuk menyimpan

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Pemilihan Dosen Pembimbing KKP

Rencana Judul KKP *

Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pen

Rencana Kerja/Sinopsis KKP *

Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC USK) merupakan pusat riset kebencanaan di bawah Universitas Syiah Kuala dalam pengupayaan upaya mitigasi bencana berbasis sains teknologi. TDMRC mendukung pembangunan berkelanjutan maupun mitigasi risiko bencana wilayah Aceh. Salah satu divisi kerja di dalamnya adalah Strategic Risk Governance (SRG), yaitu mengkaji risiko strategis dengan pendekatan spasial mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada kesempatan KKP ini, penulis ditempatkan di divisi SRG mengembangkan sistem berbasis web.

Sistem mencakup analisis data spasial berbasis web guna mengidentifikasi wilayah potensial lumbung pangan di Provinsi Aceh, khususnya komoditas padi. Aceh sebagai daerah agraris memiliki peran strategis mendukung ketahanan pangan nasional, namun menghadapi tantangan ketimpangan produksi antar wilayah. Sistem dibangun menggunakan framework Next.js, fitur utama berupa analisis data spasial berdasarkan parameter iklim NASA POWER di korelasikan dengan data produksi padi BPS Aceh. Data diperoleh melalui API menyediakan parameter klimatologi dengan resolusi spasial.

Dengan memanfaatkan sumber data terbuka dari NASA POWER atau BPS, sistem ini diharapkan mendukung pengambilan keputusan khususnya sektor ketahanan pangan. Platform NASA POWER menyediakan fitur RESTful API, Data Access Viewer (DAV), dan geospatial image services memungkinkan integrasi langsung ke sistem berbasis web maupun GIS. Pengembangan sistem ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas unit Strategic Risk Governance (SRG) untuk mendukung perencanaan pembangunan responsif terhadap kondisi wilayah.

Deskripsi Topik dan Metode Terkait *

Peserta KKP dapat mengambil referensi berkaitan dengan topik yang berasal dari **buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional** dengan total jumlah referensi **minimal 3**. Contoh dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	H Sajati, D Nughraheny, NA Suwarso	Gambar Sidik Jari dengan Kamera Handphone Menggunakan Metode Ransac dan Transformasi Affine Berbasis Android (2017)	Hasil dari pengenalan sidik jari menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian pencocokan sidik jari. Nilai rata-rata akurasi pendeteksian sidik jari sebesar 63% [52].
Perbedaan: Membahas tentang mengontrol proses gudang dalam penerimaan barang sampai penempatan barang sehingga dibutuhkan akurasi keakuratan data barang.			

Nama: Garcia, M., & Hernandez, L.
Judul: The Rise of Next.js in Modern Web Development (2021)
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan framework Next.js mempermudah proses pengembangan aplikasi web modern dengan menggabungkan frontend backend dalam satu platform full-stack. Next.js dinilai mampu menyederhanakan struktur proyek, mempercepat proses pembuatan produk. Studi ini juga membahas strategi efisiensi dalam membangun aplikasi Next.js pada studi kasus sistem analitik data badminton.
Perbedaan dengan usulan KKP: Penelitian ini fokus pada efisiensi dan struktur teknis Next.js secara umum dalam pengembangan aplikasi analitik olahraga, sedangkan dalam usulan KKP, Next.js digunakan sebagai alat bantu dalam mengembangkan sistem analisis spasial ketahanan pangan berbasis data iklim produksi pertanian.

Nama: Rodrigues, G. C., & Braga, R. P.
Judul: Evaluation of NASA POWER Reanalysis Products to Estimate Daily Weather Variables in a Hot Summer Mediterranean Climate (2021)
Hasil: Studi ini mengevaluasi keakuratan data reanalisis dari NASA POWER terhadap pengamatan langsung dari 14 stasiun cuaca di wilayah Alentejo, Portugal. Hasilnya menunjukkan bahwa data NASA POWER memiliki tingkat kesesuaian yang baik untuk variabel suhu maksimum, minimum, radiasi matahari, dan kelembapan relatif, kecuali untuk kecepatan angin. Dilakukan juga koreksi bias meningkatkan akurasi data, terutama ketika dilakukan koreksi lokal.
Perbedaan dengan usulan KKP: Penelitian ini bersifat evaluatif terhadap kualitas data NASA POWER di wilayah Eropa dengan iklim Mediterania, sementara dalam KKP ini, NASA POWER dimanfaatkan sebagai sumber data iklim untuk kebutuhan analisis spasial ketahanan pangan di wilayah Aceh

Nama: Khoirunnisa, L., & Kurniawan, F.
Judul: Sistem Informasi Geografis Pemetaan Komoditas Pertanian dan Informasi Iklim Berbasis Slim Framework (2019)
Hasil: Penelitian ini menghasilkan sistem informasi geografis (SIG) berbasis web untuk menampilkan data komoditas pertanian dan informasi iklim di wilayah Malang. Sistem dibangun menggunakan Slim Framework, Google Maps API, database MySQL, serta menyajikan informasi berupa curah hujan, suhu, hasil pertanian, tanaman cocok pada suatu wilayah.
Perbedaan dengan usulan KKP: Penelitian ini menggunakan teknologi pengembangan web berbeda (Slim Framework), serta cakupan wilayah lokal terbatas. Sedangkan pada usulan KKP, pengembangan sistem dilakukan dengan framework Next.js mencakup analisis difokuskan pada integrasi data spasial iklim untuk mendukung identifikasi wilayah potensial lumbung pangan di Aceh secara analitis.

Bidang Minat *

Rekayasa Perangkat Lunak

Usulan Pembimbing

Prosedur Pemilihan Pembimbing KKP:

- Mahasiswa mengusulkan pembimbing sesuai dengan topik atau bidang yang diteliti.
- Apabila kuota pembimbing yang diinginkan telah penuh, maka mahasiswa diberikan dua opsi:
 - Menunggu hingga kuota tersedia kembali, dengan catatan topik KKP tetap sesuai dengan bidang dosen pembimbing tersebut.
 - Menerima saran alternatif pembimbing lain dari Koordinator KKP yang memiliki keahlian sesuai atau relevan dengan bidang yang direncanakan oleh mahasiswa.
- Jika dosen yang ditunjuk oleh Koordinator KKP tidak bersedia menjadi pembimbing, mahasiswa wajib melaporkan ke Koordinator KKP untuk menunjukkan dosen pembimbing alternatif lainnya.

Usulan Pembimbing (opsi 1) *

Kurnia Saputra, S.T., M.Sc.

Kembali

Kirim

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam Universitas Syiah Kuala. - [Hubungi pemilik formulir](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Anda sedang mengedit jawaban Anda. Jika URL ini dibagikan, orang lain akan dapat mengedit jawaban Anda.

ISI JAWABAN BARU

Google Formulir